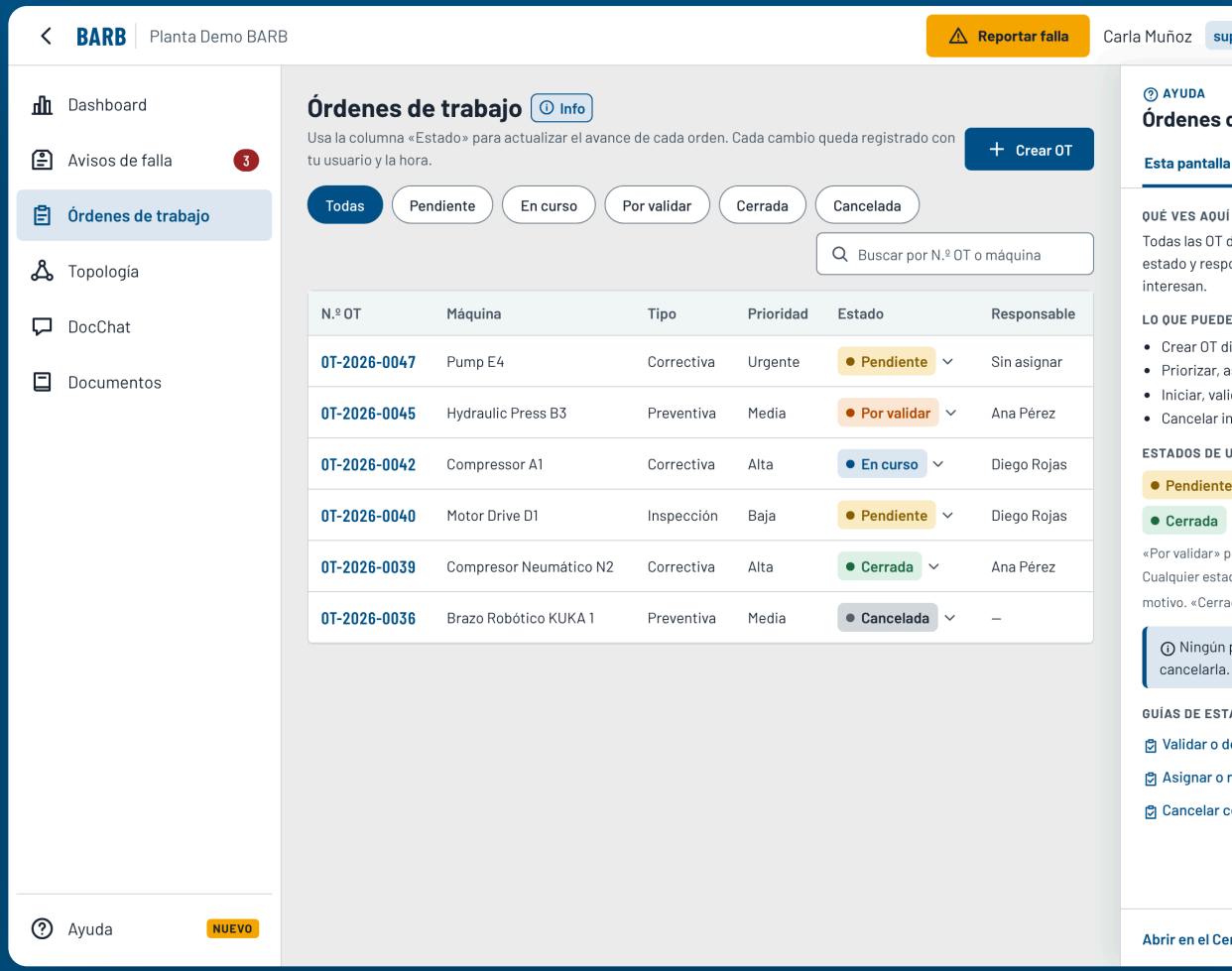
BARB

Sistema de mantenimiento de planta

PROPUESTA B · APARTADO DE AYUDA

Ayuda contextual integrada

La ayuda aparece donde está la duda: enlaces «Info» en cada pantalla abren un panel lateral que cambia según lo que el usuario está viendo, y un «modo ayuda» explica el dashboard punto por punto.



Documento de propuesta · Noviembre 2026

Alcance: diseño y maquetas sobre el frontend actual (Angular 22 + Tailwind v4).

No incluye cambios de código.

RESUMEN

Resolver la duda sin salir de la pantalla

Inspirada en el patrón de ayuda de Cloudscape (AWS) y en SAP Companion. La pestaña «Ayuda» del menú sigue existiendo como índice general, pero el uso principal es dentro de cada pantalla.

1

Enlaces «Info»

Junto al título de cada pantalla y a las etiquetas que lo necesitan. Abren el panel con el tema exacto.

2

Panel lateral

Tres pestañas: «Esta pantalla», «Paso a paso» y «Términos». En el celular es una hoja que sube desde abajo.

3

Modo ayuda

Puntos numerados sobre el dashboard; al tocar uno, una burbuja explica ese indicador o gráfico en simple.

Lo que el usuario obtiene

- Respuesta sin perder lo que estaba haciendo.
- «Mostrarme dónde»: el panel resalta el botón exacto en la pantalla.
- Explicación de cada gráfico sobre el gráfico mismo.

Qué cambia en las pantallas

- Se agrega un enlace «Info» junto a los títulos.
- Se marcan elementos con un atributo (p. ej. `data-ayuda="mtbf"`) para ubicarlos. La lógica de cada pantalla no cambia.

ANÁLISIS DE REFERENTES

Qué hacen bien los sistemas de ayuda que funcionan

Para esta propuesta pesan sobre todo Cloudscape (enlaces «Info» y panel que cambia con la página), SAP Companion (puntos y burbujas sobre la pantalla) y WCAG 3.3.5, que pide ayuda sensible al contexto.

Referente	Qué aporta	Qué tomamos para BARB
Nielsen Norman Group · Heurística 10, «Ayuda y documentación»	La ayuda debe ser fácil de buscar, centrada en la tarea, con pasos concretos y sin extenderse de más. Distingue ayuda **proactiva** (antes del problema: tutoriales, tips) y **reactiva** (cuando el usuario la busca: documentación, FAQ).	Guías por tarea con pasos numerados y un buscador.
W3C · WCAG 2.2, criterio 3.2.6 «Ayuda consistente» (nivel A)	Si una ayuda se repite en varias páginas, debe estar en el mismo lugar relativo. No aplica a la ayuda contextual tipo nota o tooltip.	Pestaña «Ayuda» siempre al final del menú lateral y en «Más» del celular.
Cloudscape (AWS) · patrón «Help system»	Enlaces «Info» anclados a encabezados o etiquetas que abren un panel lateral; el contenido cambia al cambiar de página y nunca se muestra un panel vacío.	Panel de ayuda por pantalla (Propuesta B).
SAP Fiori · SAP Companion (antes Web Assistant)	Ayuda contextual sobre elementos de la pantalla (puntos destacados y burbujas) y recorridos guiados. Advierte no usarla como «muleta» para tapar un mal diseño.	Modo ayuda (B) y recorridos guiados (C).
Diátaxis (Daniele Procida)	Cuatro tipos de documentación con propósitos distintos: tutoriales, guías prácticas, referencia y explicación.	Secciones del Centro de ayuda (A).
Microsoft Power BI · «Smart narrative»	Resumen en texto de visuales y reportes, que se actualiza al filtrar.	«Explícame este dashboard» (C), en BARB con plantillas fijas y sin IA.
Nielsen Norman Group · estudio de tutoriales en apps móviles	Con 70 participantes, quienes leyeron el tutorial no tuvieron más éxito (91 % frente a 94 %) y percibieron las tareas como más difíciles.	Recorridos solo a pedido: nunca se imponen al entrar.
Nielsen Norman Group · guías de tooltips	No usar tooltips para información vital para completar la tarea.	Lo obligatorio queda visible en pantalla; el tooltip solo amplía.
MaintainX · Help Center (CMMS de mantenimiento)	Centro de ayuda con instrucciones paso a paso, resúmenes de funciones y explicaciones de conceptos clave.	Referente del mismo rubro que BARB.
ISO 9241-110:2020 · Principios de interacción	Principios como idoneidad para la tarea, autodescriptividad, conformidad con las expectativas y aprendibilidad.	Marco normativo para que cada pantalla se explique sola.

PUNTO DE PARTIDA

Lo que el frontend de BARB ya tiene

Revisión del repositorio `Capstone-BARB/frontend`. La ayuda no parte de cero: hay piezas que se pueden reutilizar y ordenar bajo un lugar fijo.

Menú lateral filtrado por rol

`sidebar.component.ts` y `nav-items.ts`: cada ítem aparece solo si el rol tiene acceso a su ruta.

Barra inferior en el celular

`bottom-nav.ts`: hasta 3 destinos, «Reportar falla» al centro y «Más» con el resto, el tema, el idioma y la salida.

Aviso de privilegios al iniciar sesión

`privilegios-modal` y `textos/privilegios.ts`: por rol, «Lo que puedes hacer» y «Lo que no puedes hacer», en ES/EN.

Dashboard que ya explica

Cada KPI trae una descripción (claves `*Sub`), el Costo directo tiene un tooltip con la fórmula y la Salud Operacional muestra el motivo de su color.

Textos de ayuda en formularios

La clase `.fld-ayuda` de `styles.css` ya existe para explicar campos.

DocChat

Responde con los documentos de la empresa y no consulta al modelo si no encuentra nada relevante.

Base visual y de idioma

Textos tipados ES/EN (`en: typeof es`), tema claro/oscuro, colores de señalética ISO 3864 con contraste WCAG AA y fuentes alojadas en la app para trabajar sin internet.

Lo que falta

Un lugar único y estable para la ayuda, guías paso a paso por tarea, un mapa de dónde está cada recurso y una explicación de los gráficos en lenguaje simple.

CONCEPTO

Cuatro capas de ayuda, de lo más liviano a lo más completo

Capa 1

Texto en pantalla

Lo que ya existe: subtítulos, descripciones de KPI, `.fld-ayuda`. Lo obligatorio siempre queda visible aquí.

Capa 2

Info → panel lateral

Un toque abre el tema de la pantalla actual. El contenido cambia al navegar. Nunca se abre vacío.

Capa 3

Modo ayuda y «Mostrarme dónde»

Puntos numerados sobre los elementos y resaltado del botón que indica cada paso.

Capa 4

Centro de ayuda completo

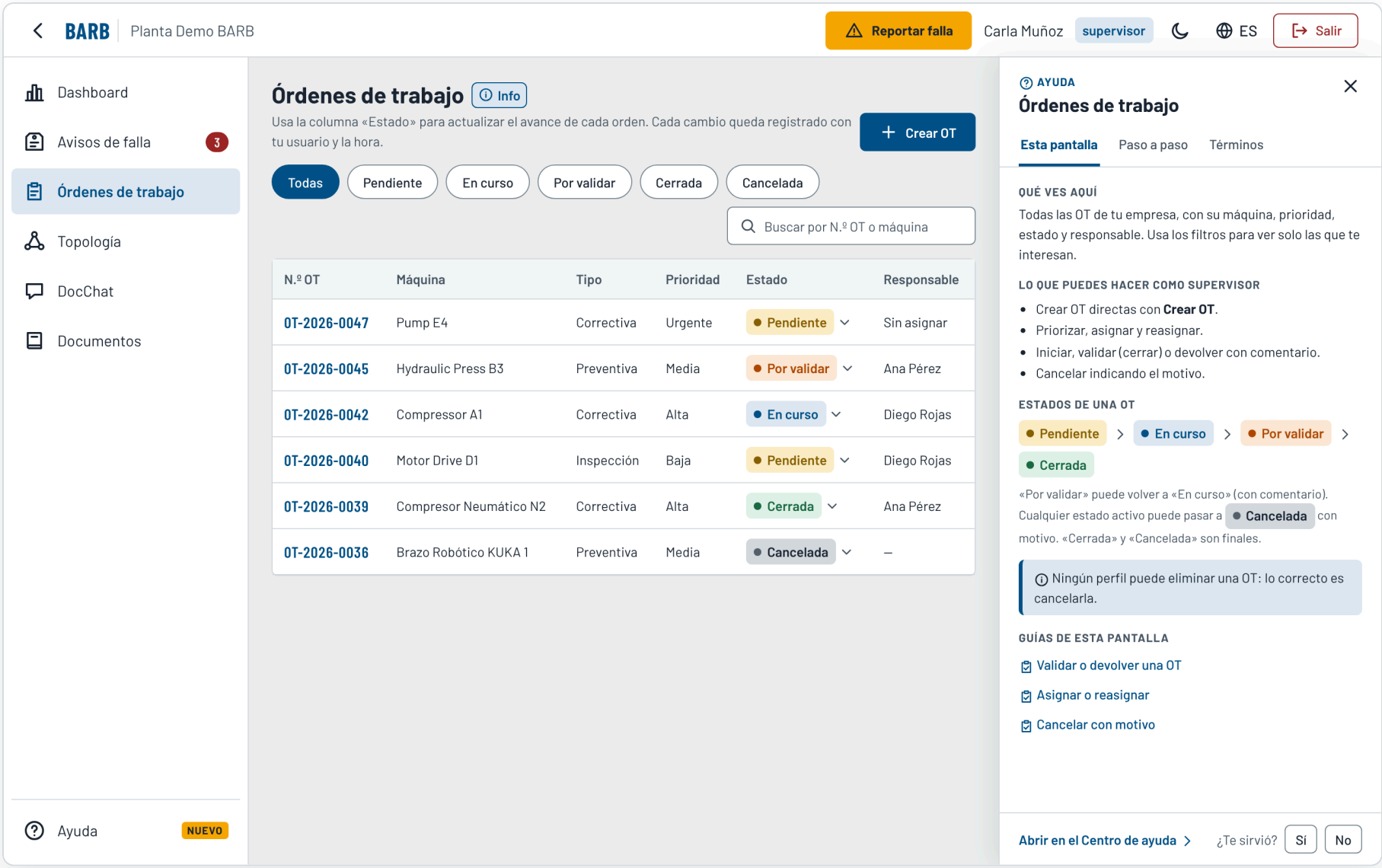
Desde la pestaña «Ayuda» del menú: todas las guías y el glosario del perfil.

Mapa de ayuda por pantalla

Pantalla	Qué explica el panel	Dónde van los enlaces «Info»
Órdenes de trabajo	Qué se ve, lo que el perfil puede hacer, estados de la OT	Título; columna «Estado»
Avisos de falla	Gravedad, estados del aviso, generar OT o descartar	Título; «Motivo» del descarte
Dashboard	Cada KPI y gráfico; reglas del semáforo; selector de período	Cada tarjeta y gráfico (modo ayuda)
Topología	Cómo leer el mapa y los estados de los equipos	Título; leyenda
DocChat	Qué responde y de dónde saca la información	Título; historial
Documentos	Quién puede subir o eliminar; formatos	Título; botón de carga
Usuarios / Empresas / Transacciones	Gestión en cascada; suspensión de empresas; bitácora	Título; campo «Rol»

MAQUETA 1 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

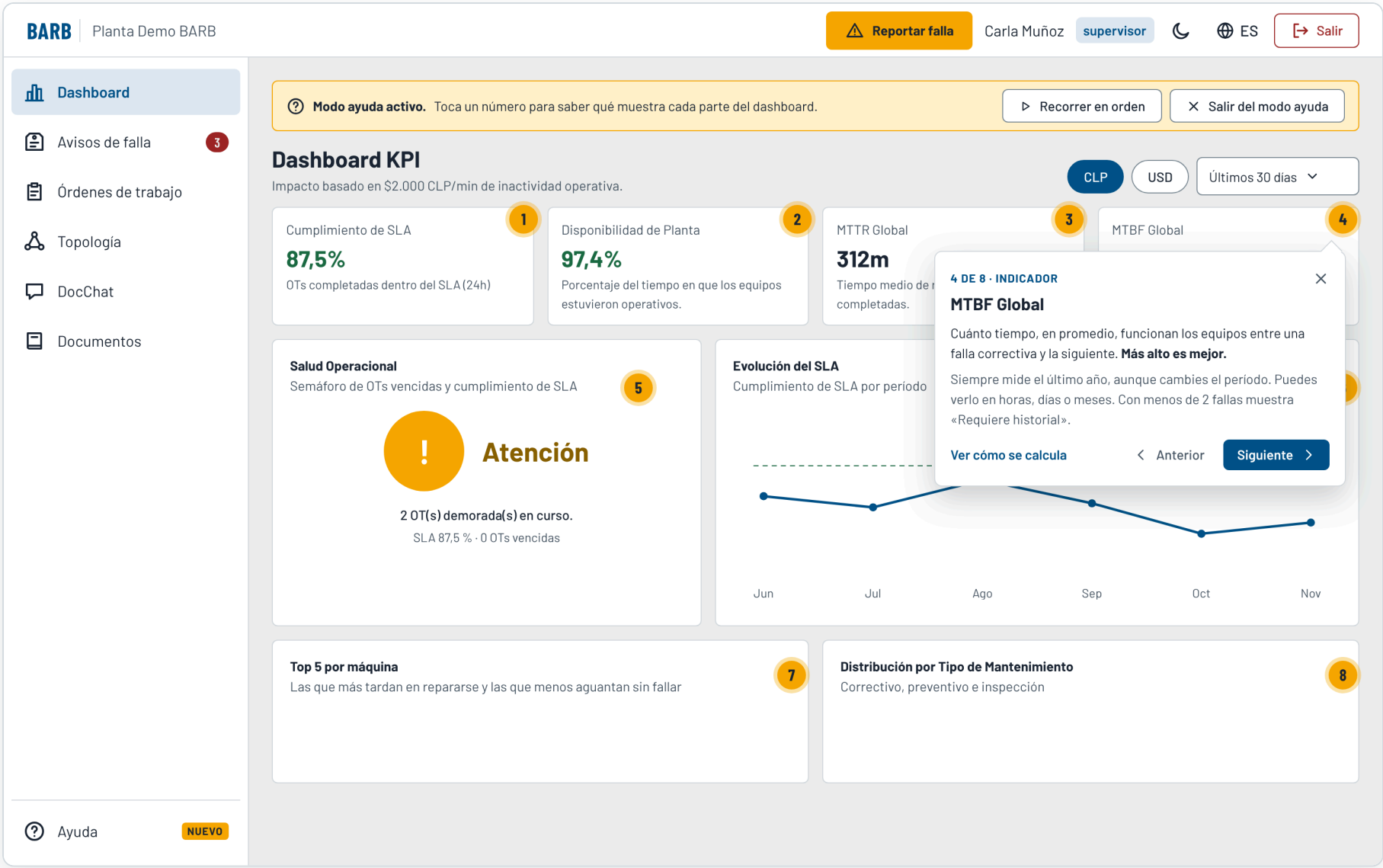
Panel de ayuda en Órdenes de trabajo



DATOS DE EJEMPLO El enlace «Info» junto al título abre el panel. La pantalla sigue usable a la izquierda; el contenido del panel es el de esta pantalla y este perfil.

MAQUETA 2 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

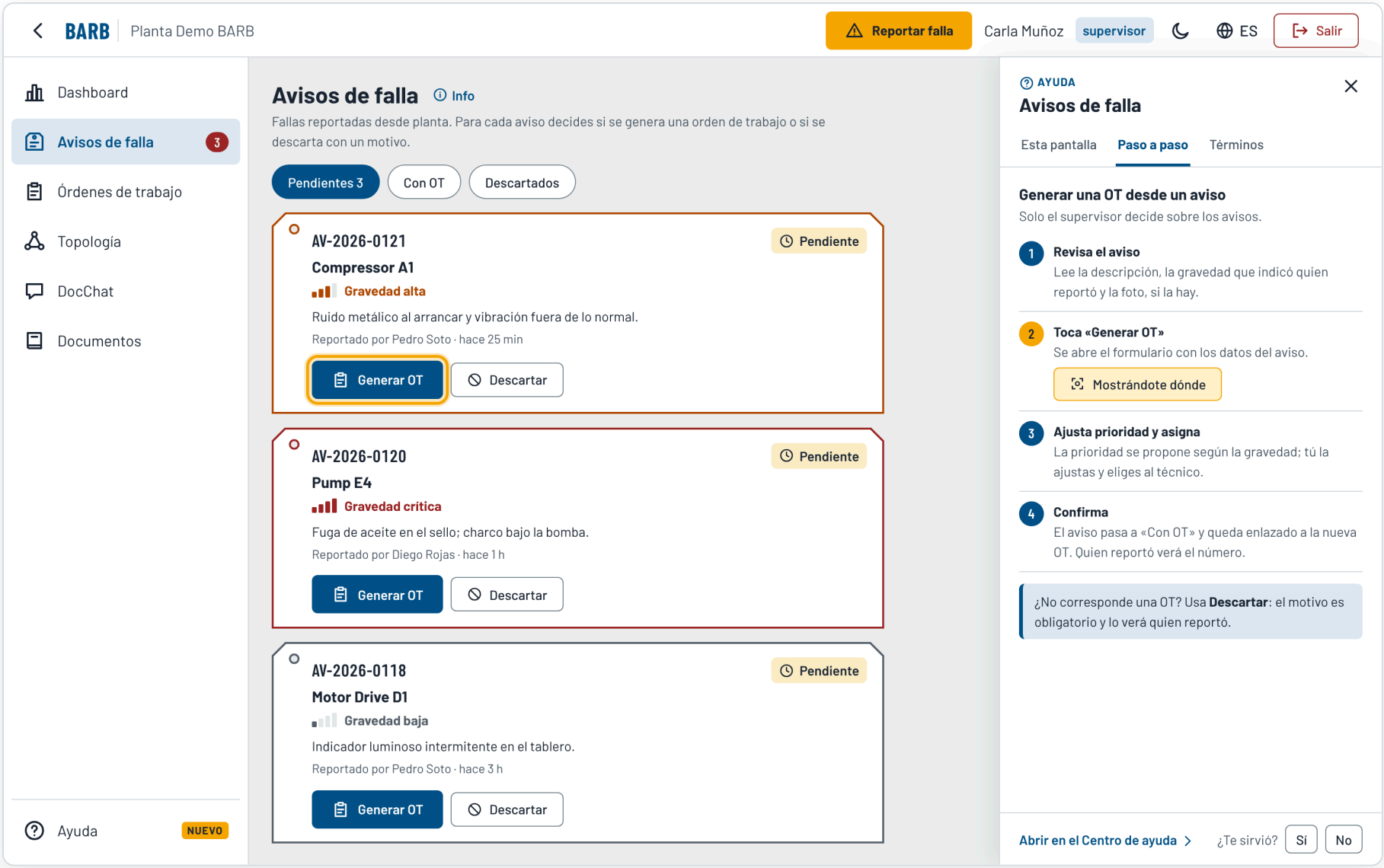
Modo ayuda en el dashboard



DATOS DE EJEMPLO Puntos numerados sobre cada indicador y gráfico. La burbuja explica el MTBF y permite recorrer los puntos en orden. Textos basados en DASHBOARD_KPIS.md.

MAQUETA 3 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

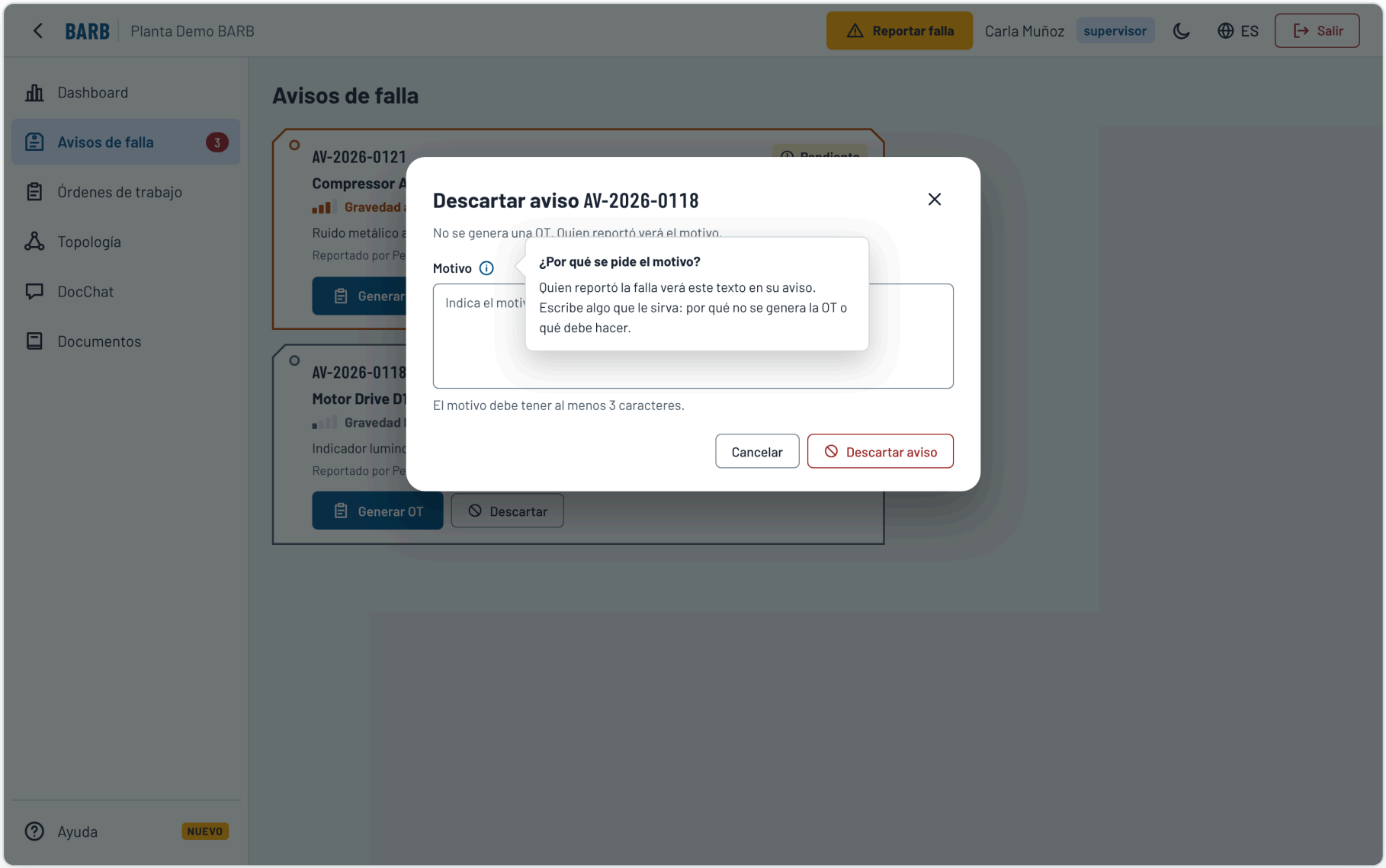
Paso a paso con «Mostrarme dónde»



DATOS DE EJEMPLO La pestaña «Paso a paso» guía la generación de una OT desde un aviso y resalta en la pantalla el botón del paso actual.

MAQUETA 4 · ESCRITORIO · SUPERVISOR

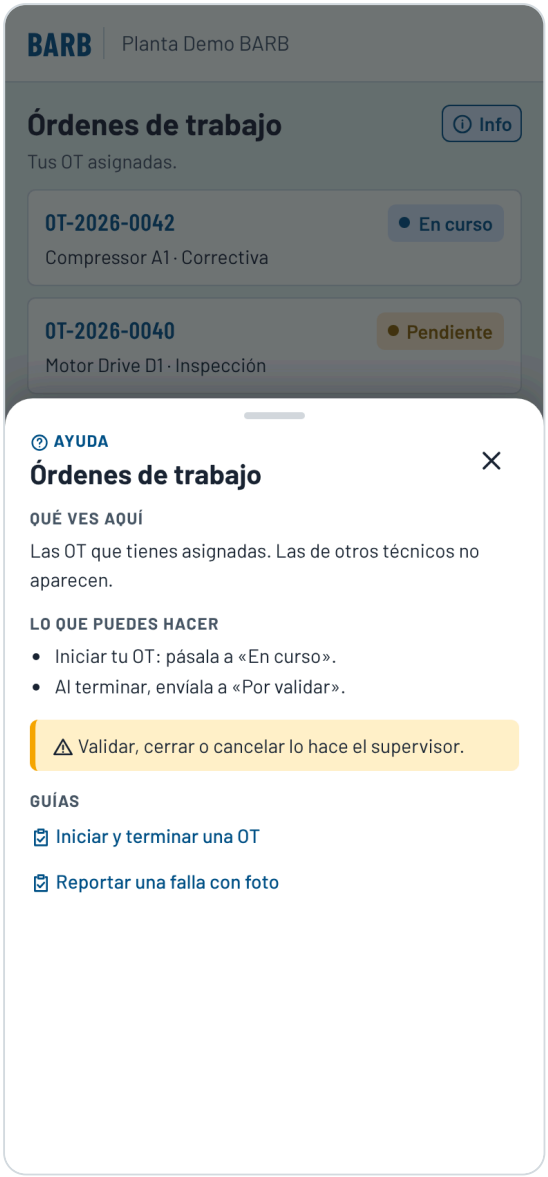
Ayuda en formularios



DATOS DE EJEMPLO La regla obligatoria queda a la vista; el ícono «i» junto a la etiqueta solo amplía el porqué. Textos tomados de textos/avisos.ts.

MAQUETA 5 · CELULAR · TÉCNICO

El panel como hoja inferior



Mismo contenido, otra forma

En pantallas chicas el panel lateral pasa a ser una hoja que sube desde abajo. BARB ya tiene esa animación (`hoja-sube`) y el radio `--radius-hoja`.

Contenido para el técnico

- Qué ve en la pantalla (solo sus OT asignadas).
- Lo que puede hacer y lo que hace el supervisor.
- Enlaces a guías cortas.

Modo ayuda en el celular

Se recomienda no usar puntos superpuestos en pantallas chicas: SAP indica que SAP Companion no se ofrece en smartphones. En el celular basta el panel.

DATOS DE EJEMPLO Hoja de ayuda abierta desde «Info» en Órdenes de trabajo.

INTEGRACIÓN CON EL FRONTEND ACTUAL

Cómo encaja en BARB sin cambiar lo que ya funciona

Lista de piezas para cuando se implemente. Este documento no modifica código.

Base común a las tres propuestas	
Ruta nueva	`/ayuda` con carga diferida dentro del layout principal, en `app.routes.ts`.
Pestaña del menú	Nuevo ítem en `NAV_ITEMS`, al final y separado del resto, con un ícono nuevo `ayuda` en `icon.ts` (mismo trazo de 2 px) y textos `nav.ayuda` / `nav.ayudaCorto`. En el celular queda en «Más».
Permisos	Hoy `NavItem` exige una `RutaKey` y el menú filtra con `canAccess`. Dos caminos: (1) agregar `ayuda` a la matriz para los 7 roles, lo que según `matriz_rol.md` obliga a cambiar backend, frontend, documento y aviso de privilegios; (2) un ítem visible para toda sesión iniciada, sin pasar por la matriz, porque es contenido estático del frontend. El camino (2) no toca el backend.
Contenido	Archivo tipado `core/i18n/textos/ayuda.ts` en ES/EN, con el mismo patrón de `privilegios.ts`. Cada guía declara qué `AccionKey` o `RutaKey` necesita y se filtra con `PermissionsService`: la matriz de `permissions.ts` sigue siendo la única fuente de verdad.
Pruebas	Un test con Vitest que verifique que ninguna guía se muestra a un rol sin la acción correspondiente, como ya hace `permissions.spec.ts`.
Sin señal	El contenido viaja dentro de la app, así que se puede leer en terreno sin conexión.

Piezas propias de esta propuesta

- Servicio de ayuda con señales: tema activo según la ruta (`NavigationEnd`, como ya hacen header y layout), abierto/cerrado.
- Componente de panel en `main-layout`, a la derecha del `<main>`; en el celular, hoja inferior.
- Componente pequeño «Info» reutilizable para títulos y etiquetas.
- Modo ayuda: capa superpuesta que ubica los puntos sobre elementos marcados con `data-ayuda`.
- «Mostrarme dónde»: resalta el elemento marcado y hace scroll hasta él.

Accesibilidad (WCAG 2.2)

- 3.2.6: la pestaña «Ayuda» y los enlaces «Info» siempre en la misma posición relativa.
- 3.3.5 Ayuda (AAA): ayuda sensible al contexto en cada pantalla.
- 1.4.13 Contenido en hover o foco: burbujas que se pueden cerrar con Esc, que no desaparecen solas y sobre las que se puede pasar el puntero.
- Al abrir el panel, el foco va al título; al cerrarlo, vuelve al enlace «Info».

EVALUACIÓN

Ventajas, riesgos y cómo medir si funciona

Ventajas

- Resuelve la duda en el momento y lugar exactos.
- Muy útil para el dashboard: explica cada gráfico encima del gráfico.
- Reduce el ir y venir entre pantallas.
- Sigue funcionando sin conexión.

Riesgos y cómo mitigarlos

- Más contenido que mantener: un tema por pantalla. *Mitigación:* empezar por OT, Avisos y Dashboard.
- Los puntos del modo ayuda dependen de marcas en el HTML. *Mitigación:* test que verifique que cada marca existe.
- Riesgo de usar la ayuda para tapar un diseño confuso (SAP lo advierte). *Mitigación:* si un tema crece mucho, revisar la pantalla.

Cómo medirlo

- Pruebas con usuarios: tareas de lectura del dashboard («¿qué equipo falla más seguido?») con y sin modo ayuda.
- Qué enlaces «Info» se abren más: indican pantallas que generan dudas. Medirlo de forma central requiere registrar eventos (fuera del alcance de frontend).
- «¿Te sirvió?» en el pie del panel.

Próximos pasos sugeridos

1. Validar el mapa de ayuda por pantalla con el equipo.
2. Construir el panel en una sola pantalla (Órdenes de trabajo) y probarlo.
3. Agregar el modo ayuda al dashboard.
4. Extender al resto de pantallas.

CONTEXTO

Cómo se compara con las otras dos propuestas

Las tres comparten el mismo punto de entrada (la pestaña «Ayuda» del menú) y el mismo contenido base. Se diferencian en dónde y cuándo aparece la ayuda.

	A · Centro de ayuda	B · Ayuda contextual	C · Aprende BARB
Idea central	Una biblioteca de ayuda por rol, en una página propia	La ayuda aparece donde está la duda, sin salir de la pantalla	Aprender haciendo: recorridos sobre la pantalla real
Tipo de ayuda	Reactiva (el usuario la busca)	Reactiva y contextual	Proactiva a pedido + reactiva
Acceso desde el menú	Pestaña «Ayuda» → Centro de ayuda	Pestaña «Ayuda» → índice; enlaces «Info» en cada pantalla	Pestaña «Ayuda» → «Aprende BARB»
Paso a paso	Guías con pasos numerados	Pasos en el panel + «Mostrarme dónde»	Recorridos guiados interactivos
Dashboards	Fichas por indicador	Modo ayuda con puntos sobre cada gráfico	Resumen en palabras generado con plantillas
Esfuerzo relativo (frontend)	Bajo–medio	Medio	Medio–alto
¿Toca el backend?	No	No	No en su versión base (la opción con DocChat usa lo que ya existe)
Sin conexión	Funciona (contenido en la app)	Funciona	Funciona, salvo la opción con DocChat
Riesgo principal	Que nadie la abra si no tiene una duda	Mantener el contenido de cada pantalla al día	Recorridos que se rompen si cambia la interfaz

Las propuestas no son excluyentes: el contenido de A (guías, fichas, glosario) es el mismo que usan B y C. Se puede empezar por una y sumar piezas de las otras después.

RESPALDO

Fuentes

Referentes y normas

- Nielsen Norman Group — Help and Documentation https://www.nngroup.com/articles/help-and-documentation/
- Nielsen Norman Group — Onboarding Tutorials vs. Contextual Help https://www.nngroup.com/articles/onboarding-tutorials/
- Nielsen Norman Group — Mobile-App Onboarding: tutorials (estudio con 70 usuarios) https://www.nngroup.com/articles/mobile-tutorials/
- Nielsen Norman Group — Tooltip Guidelines https://www.nngroup.com/articles/tooltip-guidelines/
- W3C — Understanding SC 3.2.6 Consistent Help (WCAG 2.2) https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/consistent-help
- W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 https://www.w3.org/TR/WCAG22/
- Cloudscape Design System — Help system https://cloudscape.design/patterns/general/help-system/
- Cloudscape Design System — Hands-on tutorials https://cloudscape.design/patterns/general/onboarding/hands-on-tutorials/
- SAP Fiori Design — Web Assistant / SAP Companion https://www.sap.com/design-system/fiori-design-web/v1-96/foundations/writing-and-wording/web-assistant
- SAP Fiori Design — SAP Companion, cuándo no usarlo https://experience.sap.com/fiori-design-web/v1-126/web-assistant
- Canonical — Diátaxis, a new foundation for Canonical documentation https://ubuntu.com/blog/diataxis-a-new-foundation-for-canonical-documentation
- Microsoft Learn — Create smart narrative summaries (Power BI) https://learn.microsoft.com/power-bi/visuals/power-bi-visualization-smart-narrative
- MaintainX — Help Center https://help.getmaintainx.com/
- ISO 9241-110:2020 — Ergonomics of human-system interaction, Part 110: Interaction principles https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iso/88ea5894-05f7-42cd-8f74-cd817ad8c0e5/iso-9241-110-2020

Archivos de BARB revisados

- **frontend/src/styles.css** (tokens, componentes)
- **frontend/src/app/shared/components/layout/** (sidebar, bottom-nav, header, nav-items)
- **frontend/src/app/shared/components/ui/icon/icon.ts**
- **frontend/src/app/core/permissions/permissions.ts**
- **frontend/src/app/core/i18n/translations.ts** y textos/*.ts
- **frontend/src/app/features/dashboard/** y features/avisos/
- **matriz_rol.md,** docs/DASHBOARD_KPIS.md, docs/AVISOS_FALLA.md
- **backend/src/barb/routers/stats.py** (reglas de Salud Operacional, Disponibilidad, OT demoradas: solo lectura)

Todas las OT, avisos, personas y cifras de las maquetas son **datos de ejemplo**. Las máquinas y la empresa salen del seed de demostración; las reglas y fórmulas explicadas en las maquetas se tomaron del código y la documentación del repositorio.